

Cálculo

Temas 6-9

Ejercicios entregables

Fecha límite de entrega: 09/01/2024

Todas las respuestas deben estar justificadas, indicando los pasos intermedios.

1. (1.5 p) Hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la gráfica de $f(x) = -\sin x$ alrededor del eje OX entre las abscisas $x = 0$ y $x = 2\pi$.

2. (1.5 p) Se tiene una barra metálica, cuya densidad lineal viene dada por $\lambda(x) = 2 + \frac{x}{2} + \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ (kg/m), donde x es la distancia desde uno de sus extremos, medida en metros.

Sabiendo que la densidad lineal, λ , se define como la masa por unidad de longitud, calcular la masa total de la barra si esta mide un total de 4 metros.

3. (1.5 p) Demostrar que la función $F(x) = -1 + \int_0^x e^{t^2}$ se anula en un único punto y acotar el intervalo en el que se encuentra dicho punto.

4. (1.5 p) Calcular el límite ($n \rightarrow \infty$) de la sucesión de término general:

$$a_n = \left(e^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{n^2+5}{n-1}}$$

5. (2 p) Si $\{a_n\}$ es una sucesión convergente tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$,

Calcular
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_1 + e^{\frac{a_2}{2}} + e^{\frac{a_3}{3}} + \dots + e^{\frac{a_n}{n}} - n}}{\ln n}$$

5. (2 p) Analizar el carácter de la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$$